

이차곡면 피팅, 수학 없이 이해하기

점들 위에 곡면 옷을 입히는 과정 — 포물선 하나에서 출발하는 그림 안내서

Orange 엔진 부록 · 사전 지식: 중학교 그래프 정도면 충분 · 2026-07

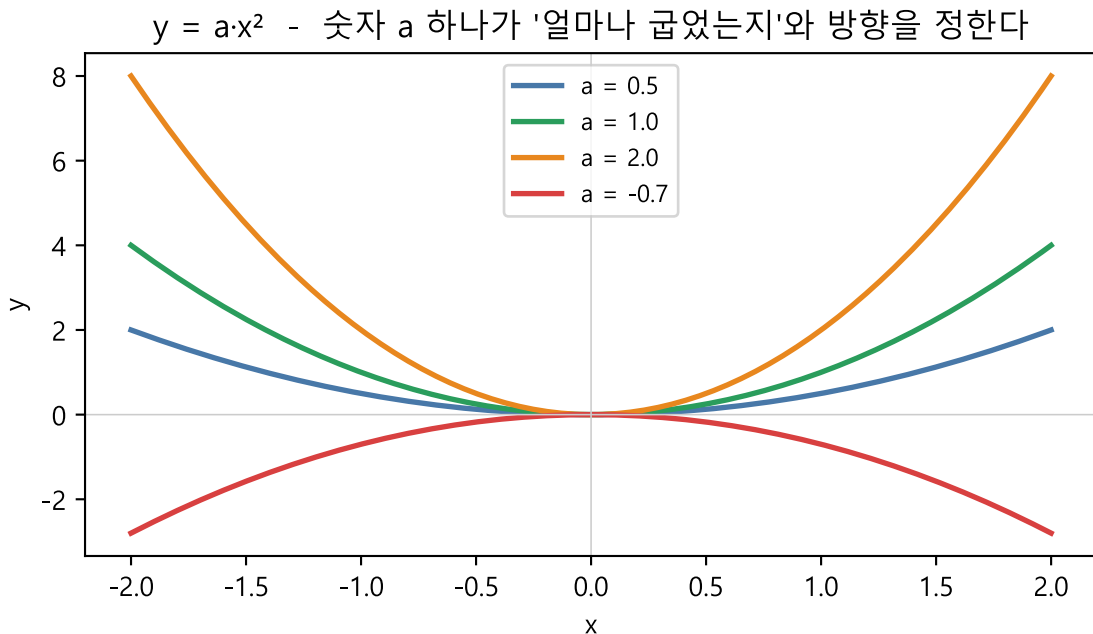
0. 이 자료가 하려는 것

3D 스캐너로 물체를 찍으면 수십만 개의 점이 생깁니다. 컴퓨터는 이 점들이 이루는 "표면"을 알아내야 노이즈를 지우고, 매끈하게 다듬고, 측정을 할 수 있습니다. 그 핵심 도구가 "점들 위에 부드러운 곡면을 입히는 것" — 전문 용어로 **이차곡면 피팅(quadric fitting)**입니다.

이름은 어렵지만 재료는 단 두 가지입니다: ① 포물선(중학교에서 본 그 U자 곡선)과 ② "덜 어긋나는 쪽을 고른다"는 상식. 이 자료는 수식 대신 그림으로 그 둘을 이어 붙입니다. 수식은 곡선의 '이름표'로만 등장하고, 외울 필요가 없습니다.

1. 곡선은 숫자 몇 개로 완전히 정해진다

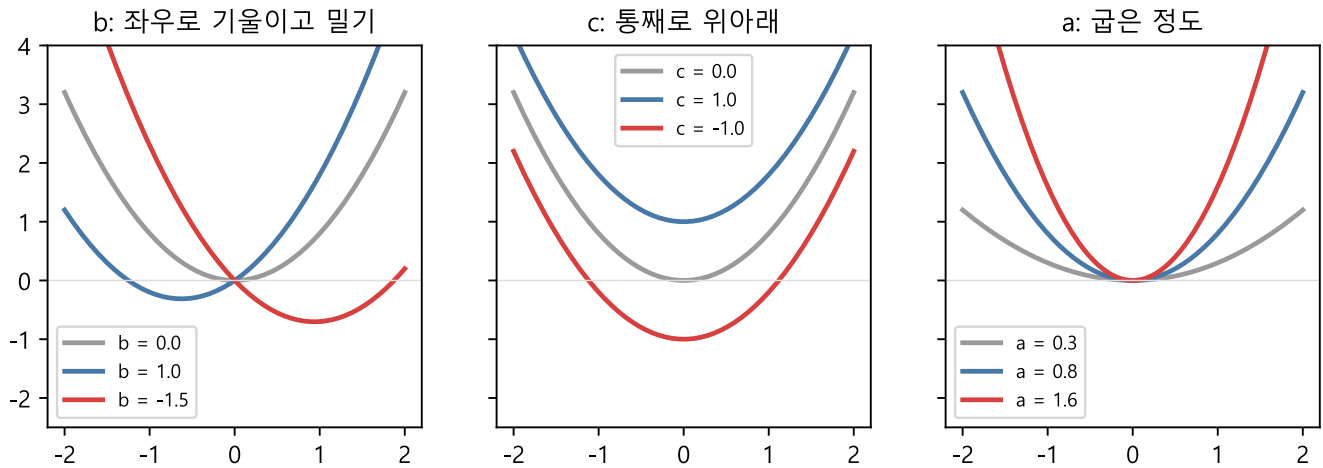
포물선 $y = ax^2$ 를 떠올려 보세요. 여기서 **a**는 그냥 숫자 하나입니다. 그런데 이 숫자 하나가 곡선의 생김새를 전부 정합니다:



- a가 크면 → 좁고 가파른 U
- a가 작으면 → 넓고 완만한 U
- a가 음수면 → 뒤집힌 ∩

숫자를 두 개 더 붙이면($y = ax^2 + bx + c$) 곡선을 기울이고(b), 위아래로 옮길(c) 수도 있습니다:

$y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ - 숫자 3개가 곡선 하나를 완전히 결정한다



이 자료 전체를 관통하는 한 문장

곡선(곡면)은 숫자 몇 개가 결정하는 물체다. 그러니 "점들에 맞는 곡면을 찾아라"는 문제는 사실 "맞는 숫자 몇 개를 찾아라"는 문제다. 숫자 찾기라면 컴퓨터가 제일 잘하는 일입니다.

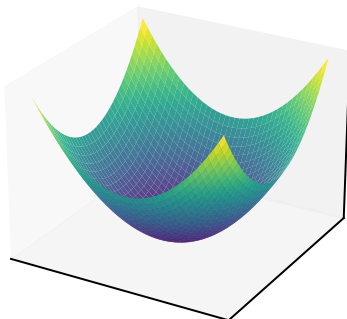
2. 곡선에서 곡면으로 — 이차곡면이란

곡선은 방향이 하나(x)뿐입니다. 표면은 방향이 둘(옆으로 u , 앞뒤로 v)이죠. 포물선을 두 방향으로 확장한 것이 이차곡면(quadric surface)입니다.

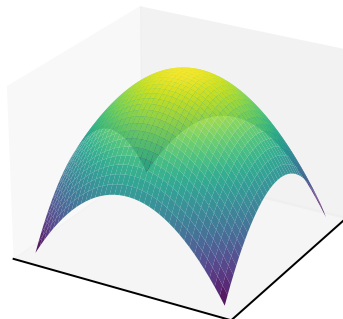
$$\text{높이 } w = a \cdot u^2 + b \cdot uv + c \cdot v^2 + d \cdot u + e \cdot v + f$$

글자가 많아 보여도 구조는 같습니다 — 숫자 6개($a \sim f$)가 곡면 하나를 완전히 결정합니다. 각 숫자의 역할을 눈으로 보면:

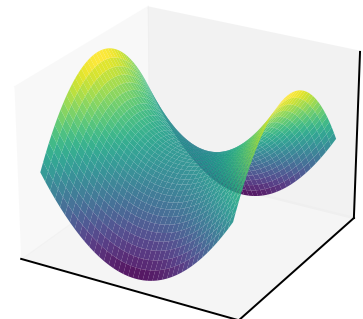
그릇 (양쪽 다 위로 굽음)



돔 (양쪽 다 아래로)

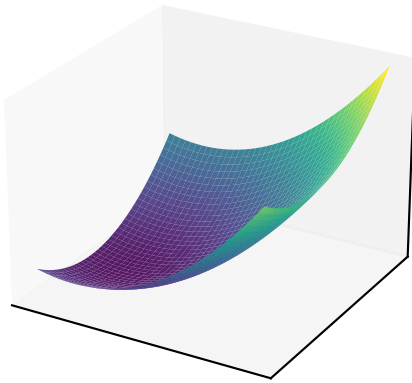


안장 (한쪽 위, 한쪽 아래)

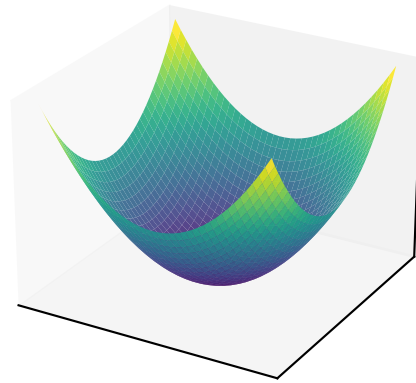


a 와 c 는 두 방향 각각의 굽음입니다. 둘 다 +면 그릇, 둘 다 -면 돔, 부호가 다르면 말안장이 됩니다 (b 는 안장을 비스듬히 비트는 역할). 나머지 두 그림:

d, e: 곡면을 기울인다



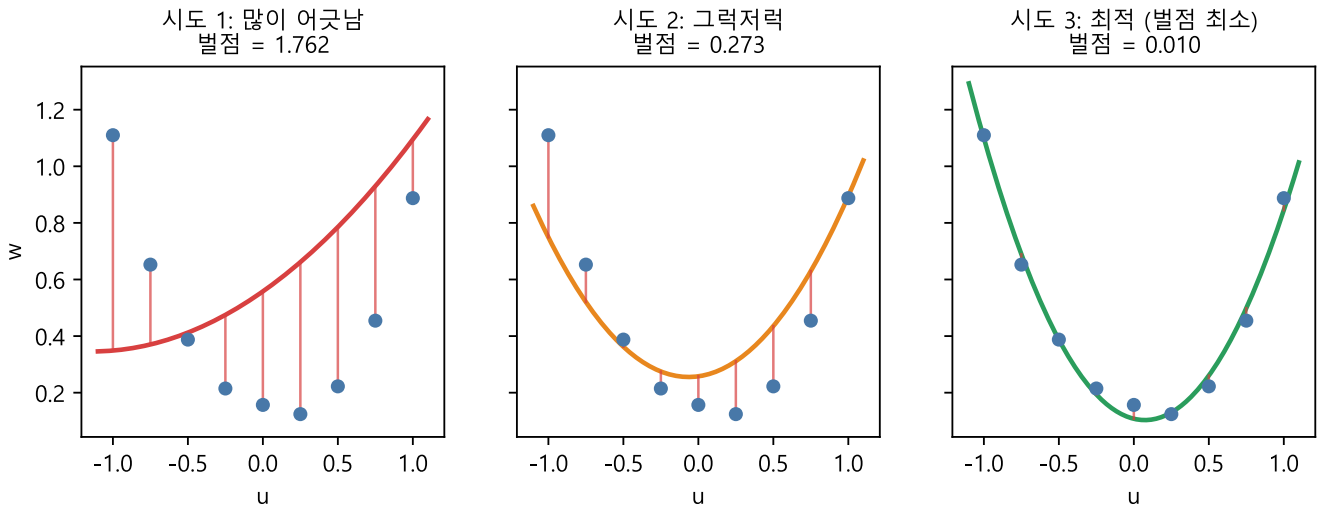
f: 통째로 들어올린다



d, e는 곡면을 기울이고, f는 통째로 들어올립니다. 그릇·돔·안장·기울임·높이 — **매끈한 표면 조각이 국소적으로 취할 수 있는 모양은 사실상 이 여섯 가지 조합이 전부입니다.** 그래서 표면 위 한 점 주변을 표현하는 "만능 옷감"으로 이차곡면을 쓰는 것입니다.

3. "피팅"이란 — 점들에 옷을 입히는 일

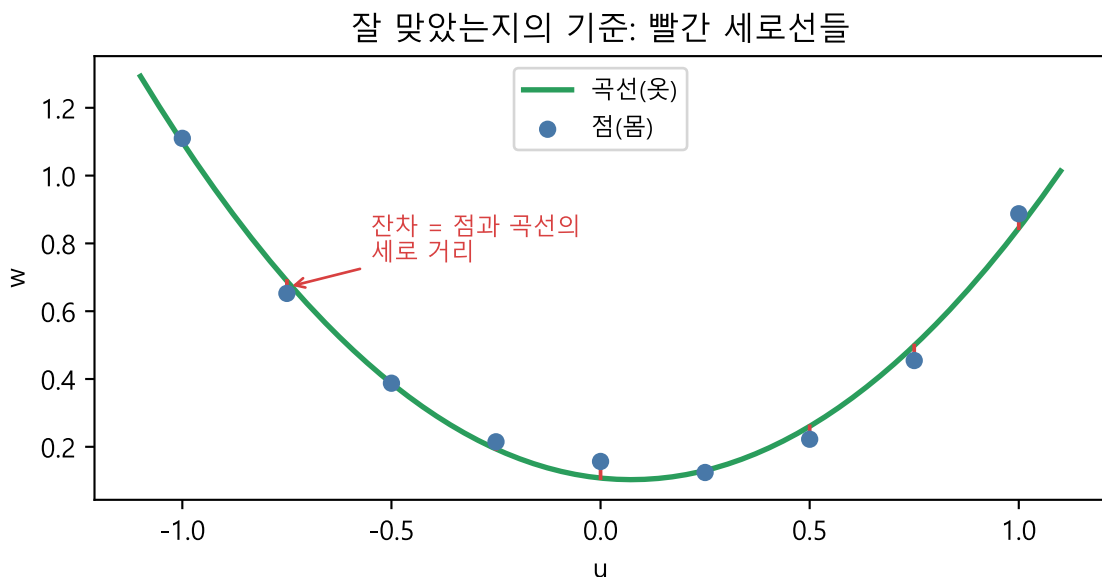
이제 스캐너가 준 점들이 있습니다. 점들은 어떤 표면 위에서 왔지만, 우리는 그 표면을 모릅니다. 할 일: 숫자 6개를 요리조리 바꿔 가며, 점들과 가장 잘 맞는 곡면을 고른다. 옷가게에서 몸(점들)에 옷(곡면)을 대보는 것과 같습니다. 실제로 대보면:



왼쪽은 험령하고, 가운데는 낫고, 오른쪽이 몸에 맞습니다. 사람 눈엔 자명하지만 컴퓨터에겐 "잘 맞는다"의 공식적인 기준이 필요합니다. 그 기준이 다음 장의 별점입니다.

4. 잘 맞았는지 재는 법 — 잔차와 별점

각 점에서 곡면까지의 세로 거리를 재봅니다. 이 거리를 잔차(residual)라고 부릅니다 — "곡면이 이 점을 얼마나 놓쳤는가"입니다.



점이 N개면 잔차도 N개. 이걸 점수 하나로 합쳐야 곡면끼리 비교할 수 있습니다. 규칙은 이렇습니다:

벌점 규칙

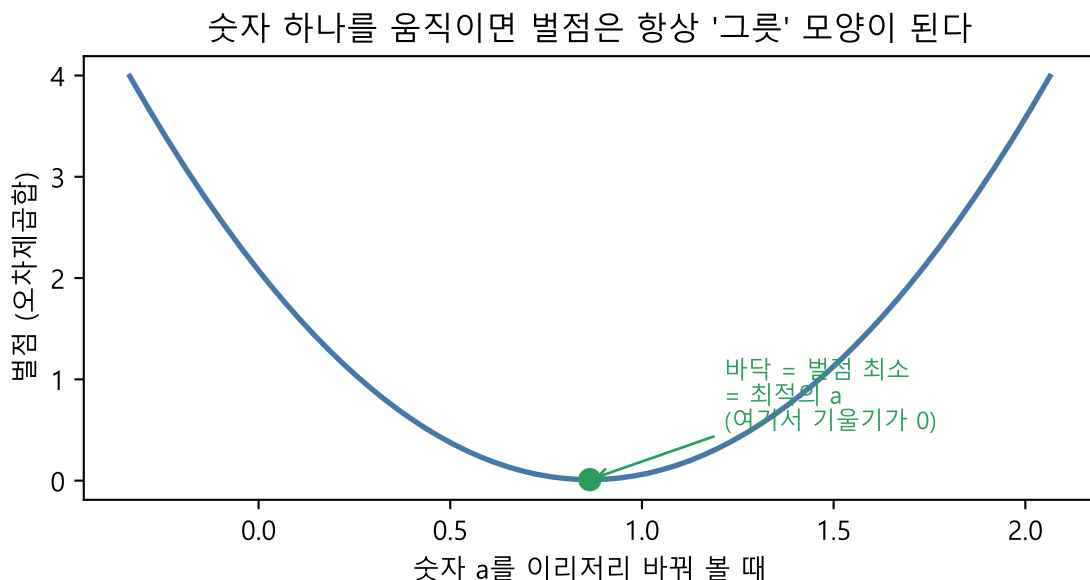
각 잔차를 제곱해서 전부 더한다. 이 합이 그 곡면의 벌점(오차제곱합)이고, **벌점이 가장 작은 곡면이 우승한다** — 이것이 "최소제곱(least squares)"이라는 이름의 전부입니다.

왜 그냥 더하지 않고 제곱하냐면:

- **부호 문제** — 잔차는 곡면 위(+)와 아래(-)가 있어서 그냥 더하면 서로 지워집니다. 반은 한참 위, 반은 한참 아래로 지나가는 엉터리 곡면이 "오차 0"이 되는 사고를 막아야 합니다. 제곱하면 위든 아래든 벌점이 됩니다.
- **큰 실수 억제** — 제곱은 큰 잔차를 훨씬 크게 만듭니다 (2배 어긋나면 벌점 4배). 그래서 우승 곡면은 "한 점만 크게 놓치기"보다 "전부 조금씩 놓치기"를 택합니다. 표면을 고르게 따라가는 성질이 여기서 나옵니다.

5. 우승자를 찾는 원리 — 벌점은 그릇 모양이다

"숫자 6개의 모든 조합을 다 시험해 볼 수는 없잖아?" — 맞습니다. 그런데 다행히 벌점에는 결정적인 성질이 있습니다. 숫자 하나(예: a)를 슬라이더처럼 밀어 보면서 벌점을 그려 보면:

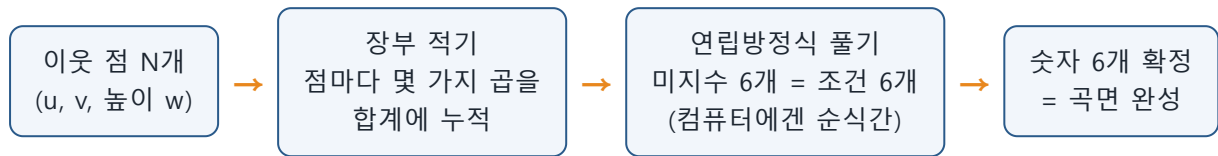


항상 매끈한 그릇 모양이 나옵니다. 울퉁불퉁한 산맥이 아니라 바닥이 딱 하나 있는 그릇. 그릇의 바닥에는 표식이 있습니다 — **바닥에서는 기울기가 0**입니다 (내리막이 끝나고 오르막이 시작되는 그 지점). 수학에서 "미분해서 0으로 놓는다"는 말이 바로 이 "**기울기가 0인 지점을 찾는다**"입니다.

숫자가 6개면 그릇이 6차원이 될 뿐 성질은 같습니다: 기울기가 0이 되는 조건을 숫자마다 하나씩 적으면 **조건 6개**가 나오고, 미지수 6개에 조건 6개면 답이 딱 하나로 정해집니다. 연립방정식 — 중학교에서 x, y 두 미지수로 하던 그것의 6개짜리 버전입니다.

6. 컴퓨터가 실제로 하는 일 — 장부 적고, 방정식 풀기

신기하게도, 그 조건 6개를 만드는 데 필요한 재료는 전부 "점들의 합계"입니다. 컴퓨터는 이웃 점을 하나씩 보면서 장부에 몇 가지 합계를 적어 나갑니다 — u^2 끼리 곱한 것의 합, u 와 v 를 곱한 것의 합, 높이 w 를 곱한 것의 합... 같은 식으로요.

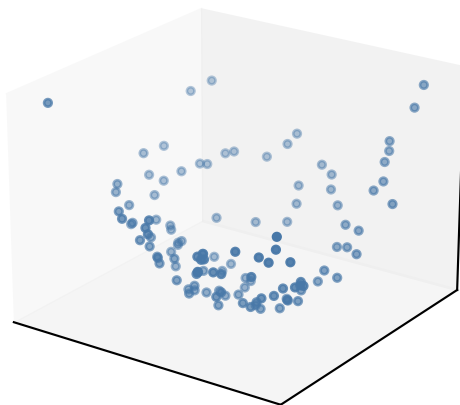


포인트 두 가지:

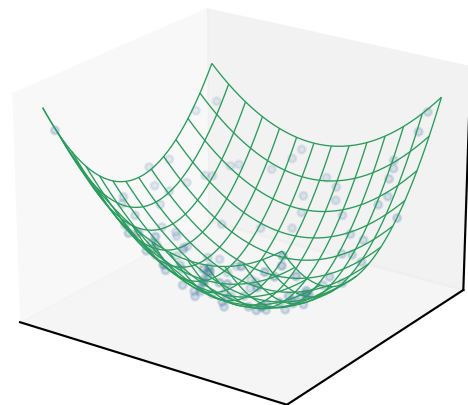
- 장부는 점을 **한 번씩만 훑으면** 완성됩니다. 점이 24개든 240개든 절차는 같고, 6×6 크기의 작은 표 하나면 충분해서 아주 빠릅니다 (점 하나당 백만분의 몇 초).
- 연립방정식 풀이는 컴퓨터의 주특기입니다. Orange에서는 Eigen이라는 수학 라이브러리의 LDLT라는 풀이법을 씁니다 — 이런 종류의 "대칭 그릇형" 문제 전용 지름길입니다.

결과를 3차원에서 보면 이렇게합니다:

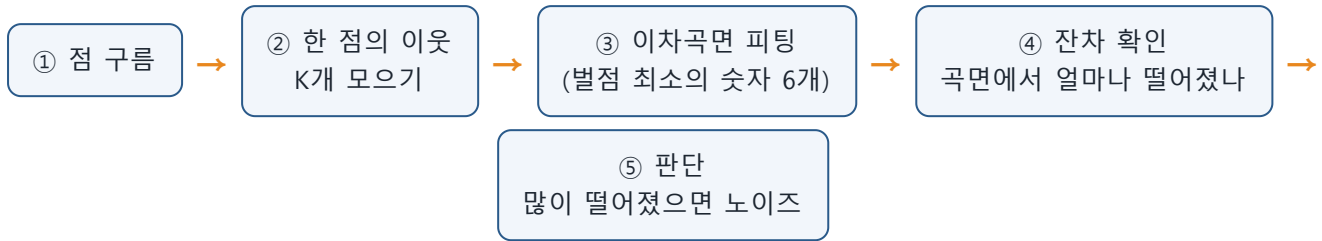
점 구름 (측정된 표면 조각)



최소제곱으로 입힌 이차곡면 (초록 그물)



7. 전체 과정 한 장 요약



1. **점 구름** — 스캐너가 준 원본.
2. **이웃 모으기** — 검사할 점 주변의 점 K개(보통 24개)가 "이 동네 표면"의 증인.
3. **피팅** — 이 장에서 배운 그것: 이웃들에게 별점 최소의 이차곡면 옷을 입힘. 단, 검사할 점 자신은 빼고 입힙니다(자기가 노이즈면 옷을 자기 쪽으로 끌어당기니까).
4. **잔차** — 검사할 점이 그 옷에서 세로로 얼마나 떨어져 있는지 잴.
5. **판단** — 동네 전체의 "보통 떨어짐"보다 몇 배나 크게 떨어져 있으면 노이즈로 표시. Orange의 **Outlier: QFOR** 필터가 모든 점에 대해 이 5단계를 병렬로 수행합니다.

8. 자주 나오는 질문

질문	답
왜 하필 "이차"곡면? 삼차, 사차는?	표면의 작은 조각에서 눈에 보이는 특징(굽음·기울기·높이)은 이차로 전부 표현됩니다. 차수를 올리면 노이즈까지 따라 그리는 "과잉 맞춤"이 생기고 계산만 비싸집니다. 반대로 일차(평면)는 굽음을 표현 못 해서 곡면을 노이즈로 오해합니다 — 이차가 딱 중간.
점이 몇 개나 있어야 하나?	미지수가 6개니 최소 6점. 실제로는 노이즈를 평균 내기 위해 여유 있게 — Orange는 기본 24점을 쓰고, 10점 미만이면 fit을 포기합니다.
별점 그릇에 바닥이 두 개일 수는?	없습니다. 별점이 잔차의 '제공'들의 합이라는 사실 자체가 그릇이 불록함을 보장합니다. 그래서 답이 항상 하나로 정해지고, 컴퓨터가 헤매지 않습니다.
노이즈 점이 이웃에 섞여 있으면 옷이 끌려가지 않나?	정확한 지적 — 그래서 실전(QFOR)에서는 두 번 입힙니다: 1차 fit에서 크게 어긋난 이웃의 "투표권"을 줄이고 다시 fit. 큰 잔차 = 의심스러운 증인이라는 원리입니다.
u, v, w는 어디서 온 좌표?	검사할 점 주변에 "그 동네 전용" 좌표를 새로 갑니다: 표면을 따라 u·v, 표면에 수직으로 w. 이웃들이 퍼진 방향을 통계(PCA)로 읽어 자동으로 정합니다 — 자세한 내용은 QFOR 가이드 (QFOR_guide_ko.pdf) 4단계 참조.

9. 용어 카드

용어	뜻 (이 자료의 언어로)
이차곡면 (quadric)	숫자 6개로 정해지는 곡면 옷감. 그릇/돔/안장/기울임/높이 조합
피팅 (fitting)	점들에 가장 잘 맞는 숫자 6개를 고르는 일
잔차 (residual)	점과 곡면 사이의 세로 거리 = 곡면이 그 점을 놓친 양
최소제곱 (least squares)	잔차 제곱의 합(별점)이 가장 작은 후보를 우승시키는 규칙
정규방정식 (normal equations)	"기울기 0" 조건 6개를 정리한 연립방정식 — 장부의 합계들로 만들어짐
LDLT	그 연립방정식을 푸는 전용 지름길 (Eigen 라이브러리)
QFOR	Orange의 노이즈 제거 필터: 점마다 이웃에 이차곡면을 입히고, 옷에서 크게 떨어진 점을 제거